

组会汇报

汇报人：李维江
日期：2026.04.27

一、文献阅读

《时序知识图谱构建关键技术及研究进展》

2025.05 控制理论与应用 曾朝晖等

该文主要介绍时序知识抽取、时序信息嵌入和时序逻辑推理等时序KG构建三大关键技术的发展历程及研究进展，而后通过电解铝车间实例验证说明时序KG在生产车间运行中的优势

《装备故障诊断知识图谱构建与应用》

2026.03 系统工程与电子技术 高飞飞等

该文先对装备故障诊断文本进行预处理。而后借鉴级联关系模型框架设计一种实体-关系联合抽取模型，最后基于Neo4j设计支持搜索编辑、智能问答、故障路径推理等多维交互功能的装备故障诊断知识图谱智能应用系统

一、文献阅读

《ERC-KG：结合大语言模型的领域知识图谱构建方法》

2026.03 计算机工程与科学 李相成等

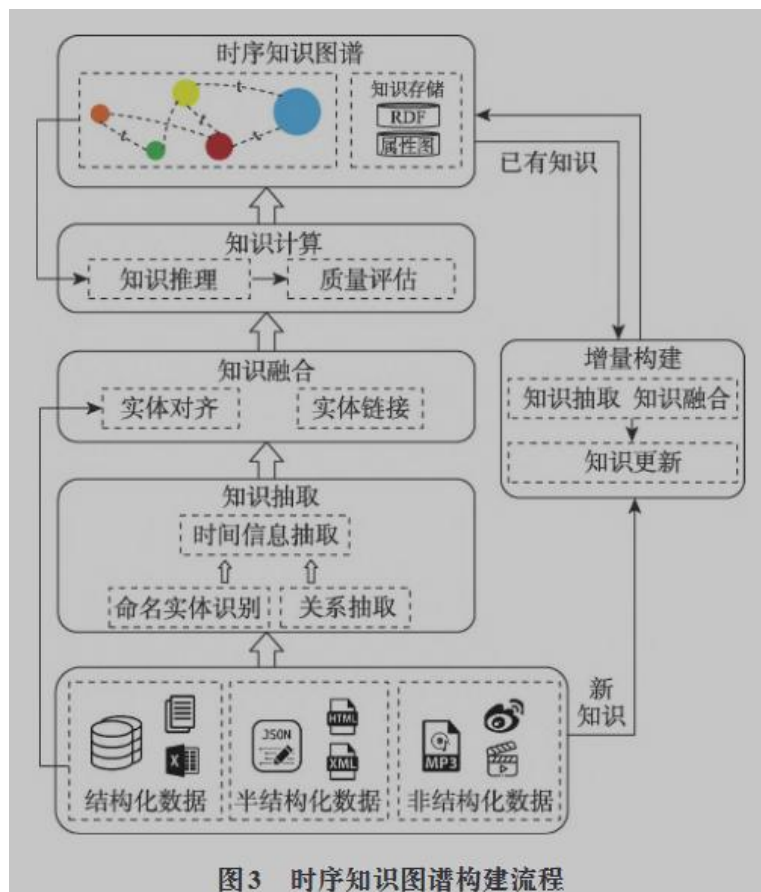
该文提出一种筛选、纠错、抽取原始语料库中实体信息的方法，将检索到的最相关的实体语句组合为文本作为LLM的输入，而后通过设计提示语句Prompt抽取高质量三元组，并通过Neo4j构建领域知识图谱，从而解决单纯LLM抽取过程中的噪声干扰及知识幻觉问题，后续若需要从设备手册等非结构化数据中提取三元组可能需要借鉴此方法。

《基于知识图谱的设备故障管理系统设计与实现》

2024.05北邮 硕士论文 樊等

该文采用单独建模的方法设计故障管理系统，首先利用传统KG技术构建故障本体，实现故障三元组抽取，再结合时序知识图谱构建技术抽取时序信息，以实现故障预测功能，最后通过管理系统实现功能集成调用。

一、文献阅读



《时序知识图谱构建研究综述》

2025.02 河海大学 计算机科学与探索 陆等人

该文全面介绍时序知识图谱构建流程，对知识抽取、知识融合和知识推理三大环节的任务、研究现状进行详细梳理，并探讨了大语言模型在这些任务中的应用

二、工作进展

03.29-04.05:

- 1、重新确定研究方向：基于知识图谱技术构建泵类设备故障诊断及预测模型
- 2、梳理泵类设备资料及数据
- 3、了解知识图谱构建具体技术及发展现状

04.05-04.12:

- 1、继续整理归类可用泵类设备资料
- 2、阅读传统静态知识图谱构建过程相关论文
- 3、粗略浏览关于轨道交通、汽车维修领域时序KG构建的专业硕士论文

04.12-04.19:

- 1、归纳之前整理的资料中的故障及处理措施
- 2、详细阅读汽车维修领域时序KG构建过程论文
- 3、初步尝试利用Webprotege结合故障表格构建知识图谱本体

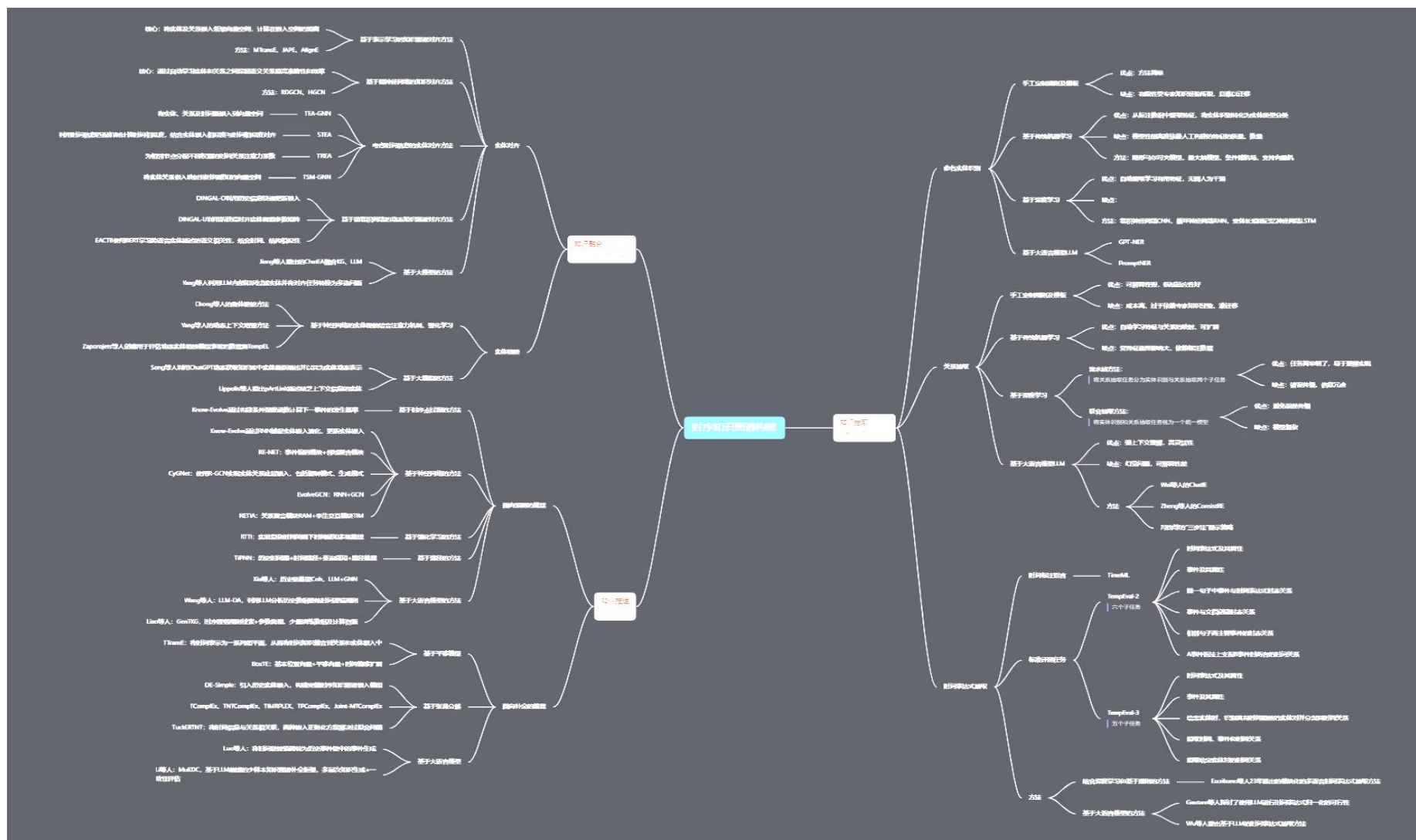
04.19-04.27:

- 1、将上周所整理表格按照类、关系属性、实例重新展开
- 2、查找有关时序KG构建过程的高被引英文论文
- 3、通过Protege展示由Webprotege输出的OWL格式本体结构

三、问题梳理

- 1、时序KG构建技术尚无确定性最优解，构建方法有待改进，并且其在小样本、稀疏数据下效果不稳定
- 2、如何从使用手册、维修报告等非结构化数据中提取构建模型所需数据
- 3、不能直接利用翻译软件所得资料进行实体抽取
- 4、构建可靠数据集的前提是清洗切分、格式转换，需要将原始资料转化为纯文本语料库
- 5、时序KG构建过程较为复杂，可考虑先构建传统知识图谱，在故障推理阶段再融入时序性息
- 6、使用Webprotege时面临较多功能不匹配问题（如本体约束及属性特征定义、逻辑推理、结构展示等）
- 7、现有资料主要是针对通用工业离心泵，如何扩展至航空领域泵类设备的故障KG研究
- 8、通用工业泵体设计、使用标准要求与航空领域泵类产品标准差距较大

四、工作记录



四、工作记录

FileEditViewReasonerToolsRefactorWindowHelp

<> 离心泵故障本体 (http://www.semanticweb.org/ontologies/2026/04/离心泵故障本体)

Active ontology x Entities x Individuals by class x DL Query x OntoGraf x

ClassesObject propertiesData propertiesAnnotation propertiesDatatypesIndividuals

Individuals: 密封处泄漏严重

原因_ 管路漏气

原因_ 转子不平衡或偏心

原因_ 转子与泵体定子摩擦

原因_ 转子部分不平衡

原因_ 转子零件松动或破损

原因_ 轴弯曲

原因_ 轴弯曲或轴承密封环损坏

原因_ 轴承冷却效果不好

原因_ 轴承损伤

原因_ 轴承磨损严重

原因_ 轴承箱内油过少或太脏

密封处泄漏严重

振动值增大

措施_ 加油换油

措施_ 工艺调整

措施_ 更换损坏部件

措施_ 更换泵

措施_ 更换润滑油

措施_ 更换轴承

措施_ 检查更换密封

措施_ 检查更换零件

措施_ 检查消除不平衡

Individuals: 措施_ 紧固螺栓

措施_ 检查更换密封

措施_ 检查更换零件

措施_ 检查消除不平衡

措施_ 检查消除漏气

措施_ 检查清理

措施_ 检查调整冷却

措施_ 清除异物

措施_ 灌泵排气

措施_ 矫直轴

措施_ 稳定操作

措施_ 紧固螺栓

措施_ 解体修理

措施_ 调整封液压力

措施_ 调整转向

措施_ 重新校正

措施_ 重新校正找正

措施_ 重新灌泵排除气体

措施_ 降低安装高度

泵输不出液体

流量扬程降低

电流超高

离心泵_01

轴承温度过高

三 密封处泄漏严重 — file:/E:/桌面文件/论文管理/工作汇报/工作汇报-04.27.2026/pump_kg_demo.xml#密封

AnnotationsUsage

Annotations: 密封处泄漏严重

Annotations +

:对应措施

措施_ 更换损坏部件

:对应措施

措施_ 检查更换密封

:对应措施

措施_ 稳定操作

:对应措施

措施_ 调整封液压力

:对应措施

措施_ 重新校正找正

:导致原因

原因_ O形环破裂

Description: 密封处泄漏严重

Types +

● :故障现象

Same Individual As +

Different Individuals +

四、工作记录

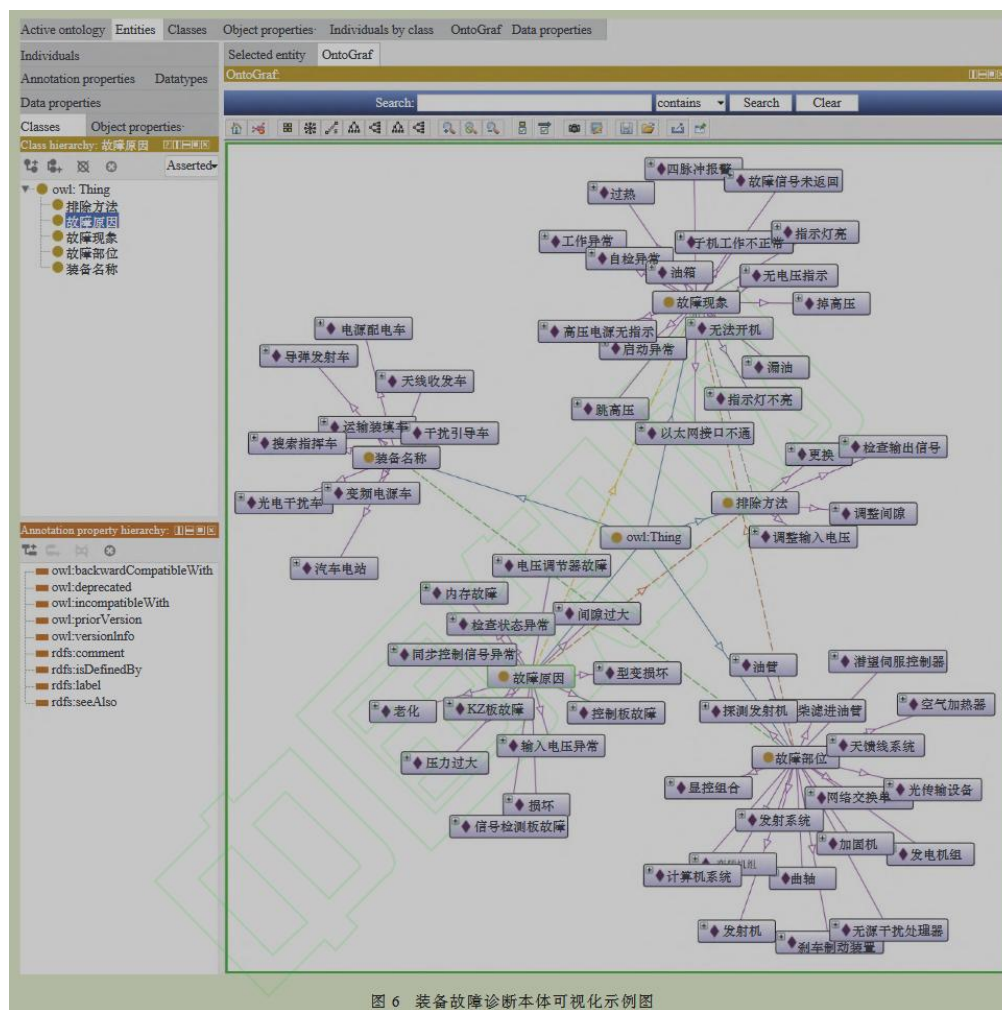
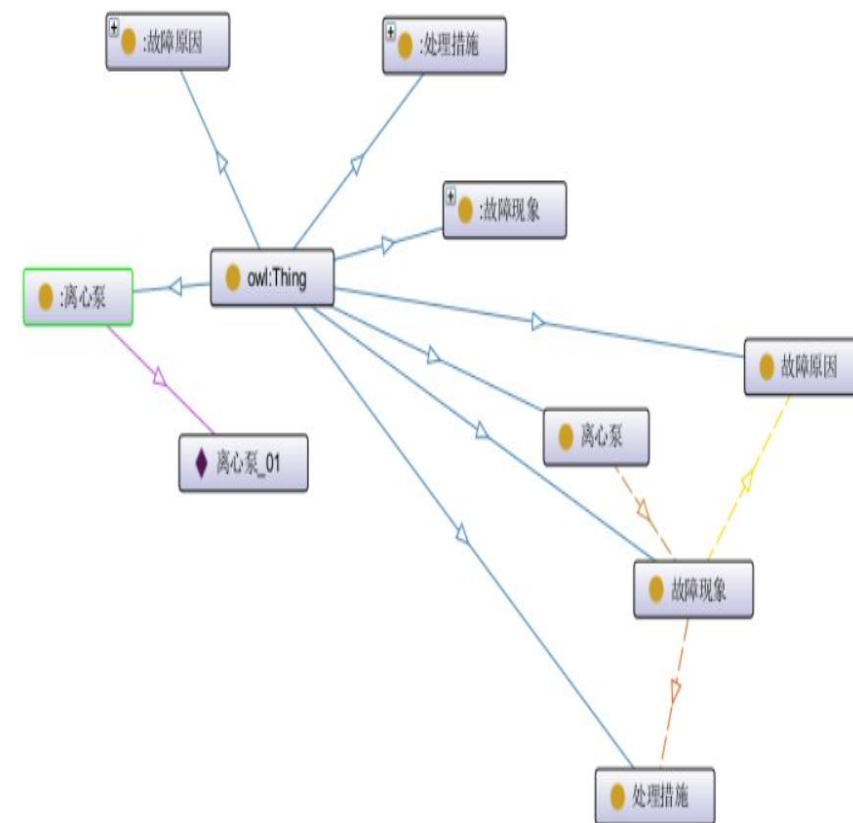
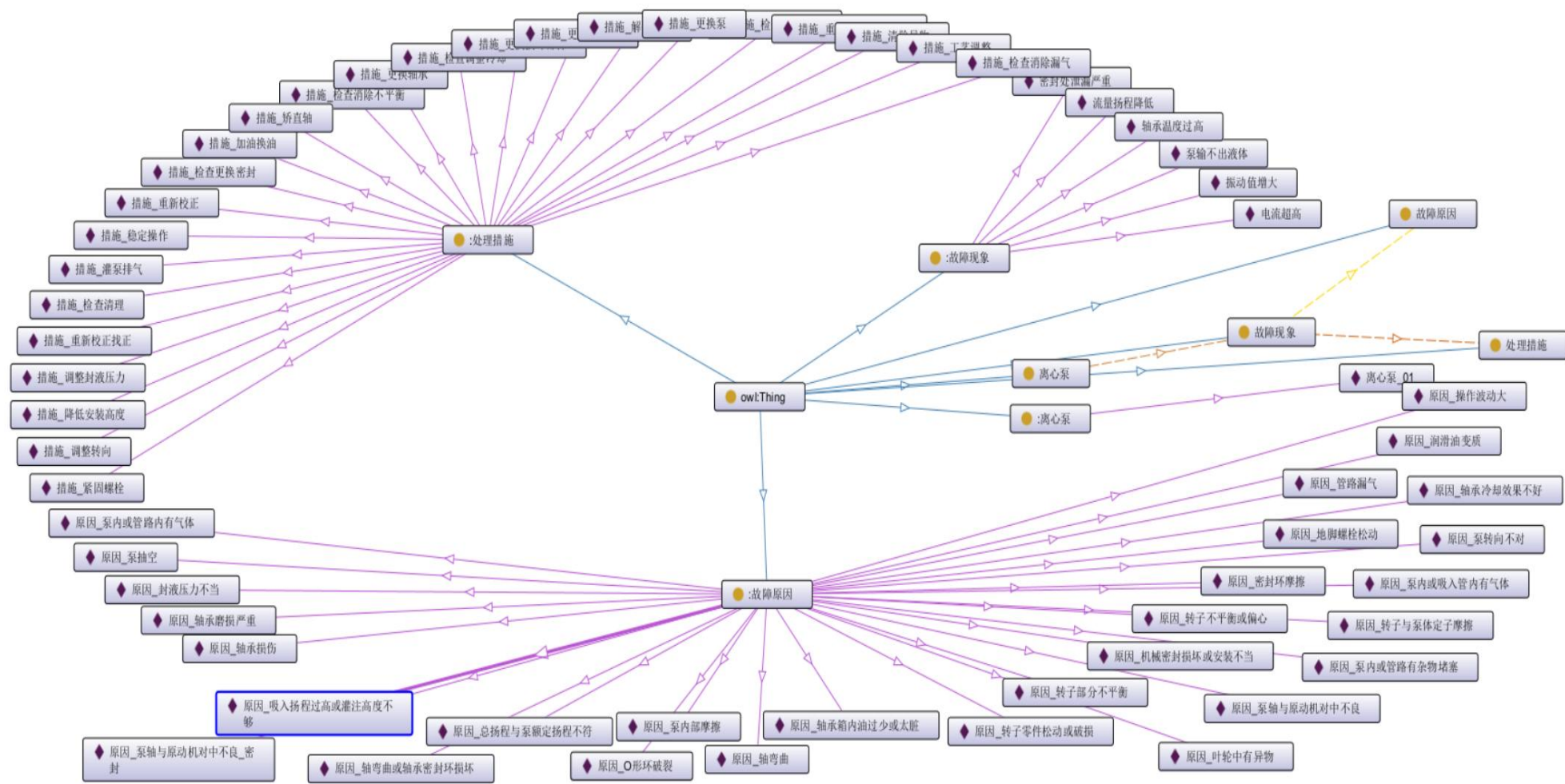


图 6 装备故障诊断本体可视化示例图



四、工作记录



五、下步计划

当前问题：

- 1、webp中定义实例时由于未能添加属性断言、属性特征，无法实现现象、措施——对应
- 2、目前本体结构中只有文字定性描述，无结合传感器数据及设计运行标准数据的数字定量表述
- 3、实体抽取过程既有利用大模型直接抽取实体-关系文本的研究，也有进行实体嵌入以便于后续融入时序嵌入的研究，需要进一步研究利弊以做好取舍

下步工作：

- 1、通过添加数值模块（主要是传感器数据，如振动、流量、电流等）、规范模块（如密封泄露标准、最佳工况点等）丰富本体
- 2、精读关于实体-关系抽取方法的论文并节选原始文本进行验证
- 3、将完善后的本体结构文件导入Neo4j以便于后续增删改故障实例